

Soluzione per sistemi dinamici LTI TC

Esercizi risolti

1 Esercizio

Dato il seguente sistema dinamico LTI a tempo continuo:

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 5 \\ 8 \end{bmatrix} u(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} -1 & 3 \end{bmatrix} x(t) + 8u(t)$$

determinare l'espressione analitica del movimento dello stato $x(t)$ e dell'uscita $y(t)$ nel caso in cui l'ingresso sia un gradino di ampiezza 2 ($u(t) = 2\varepsilon(t)$) e le condizioni iniziali siano: $x(0) = \begin{bmatrix} 2 & 2 \end{bmatrix}^T$.

Soluzione

Procedendo nel dominio della trasformata di Laplace, si ha:

$$\begin{aligned} X(s) &= \underbrace{\overbrace{(sI - A)^{-1} x(0)}^{H_0^x(s)}}_{\substack{\text{movimento} \\ \text{libero} \rightarrow X_\ell(s)}} + \underbrace{\overbrace{(sI - A)^{-1} B U(s)}^{H_f^x(s)}}_{\substack{\text{movimento} \\ \text{forzato} \rightarrow X_f(s)}} = \\ &= \underbrace{H_0^x(s)x(0)}_{X_\ell(s)} + \underbrace{H_f^x(s)U(s)}_{X_f(s)} \end{aligned}$$

Si ha quindi:

$$\begin{aligned} (sI - A)^{-1} &= \begin{bmatrix} s-1 & -2 \\ -4 & s-3 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{\det(sI - A)} \text{Adj}(sI - A) = \\ &= \frac{1}{s^2 - 4s - 5} \begin{bmatrix} s-3 & 2 \\ 4 & s-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{s-3}{s^2 - 4s - 5} & \frac{2}{s^2 - 4s - 5} \\ \frac{4}{s^2 - 4s - 5} & \frac{s-1}{s^2 - 4s - 5} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

pertanto:

$$X_\ell(s) = (sI - A)^{-1}x(0) = \begin{bmatrix} \frac{s-3}{s^2-4s-5} & \frac{2}{s^2-4s-5} \\ \frac{s-3}{s^2-4s-5} & \frac{2}{s^2-4s-5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2s-2}{s^2-4s-5} \\ \frac{2s-2}{s^2-4s-5} \end{bmatrix}$$

$$X_f(s) = (sI - A)^{-1}BU(s) = \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{s-3}{s^2-4s-5} & \frac{2}{s^2-4s-5} \\ \frac{s-3}{s^2-4s-5} & \frac{2}{s^2-4s-5} \end{bmatrix}}_{(sI-A)^{-1}} \underbrace{\begin{bmatrix} 5 \\ 8 \end{bmatrix}}_B U(s) =$$

$$\begin{aligned} &= \begin{bmatrix} \frac{5s+1}{s^2-4s-5} \\ \frac{8s+12}{s^2-4s-5} \end{bmatrix} \frac{2}{s} = \begin{bmatrix} \frac{10s+2}{s^3-4s^2-5s} \\ \frac{16s+24}{s^3-4s^2-5s} \end{bmatrix} \\ &\uparrow \\ U(s) &= \frac{2}{s} \end{aligned}$$

Infine

$$X(s) = X_\ell(s) + X_f(s) = \begin{bmatrix} X_1(s) \\ X_2(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2s^2+8s+2}{s^3-4s^2-5s} \\ \frac{2s^2+22s+24}{s^3-4s^2-5s} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2s^2+8s+2}{s(s+1)(s-5)} \\ \frac{2s^2+22s+24}{s(s+1)(s-5)} \end{bmatrix}$$

da cui si ricava la seguente decomposizione in fratti semplici:

$$X(s) = \begin{bmatrix} \frac{2s^2+8s+2}{s(s+1)(s-5)} \\ \frac{2s^2+22s+24}{s(s+1)(s-5)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{R_1^{(1)}}{s} + \frac{R_2^{(1)}}{s+1} + \frac{R_3^{(1)}}{s-5} \\ \frac{R_1^{(2)}}{s} + \frac{R_2^{(2)}}{s+1} + \frac{R_3^{(2)}}{s-5} \end{bmatrix}$$

dove:

$$\begin{aligned} R_1^{(1)} &= \lim_{s \rightarrow 0} sX_1(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{2s^2+8s+2}{s(s+1)(s-5)} = -\frac{2}{5} = -0.4 \\ R_2^{(1)} &= \lim_{s \rightarrow -1} (s+1)X_1(s) = \lim_{s \rightarrow -1} (s+1) \frac{2s^2+8s+2}{s(s+1)(s-5)} = -\frac{4}{6} = -0.\bar{6} \\ R_3^{(1)} &= \lim_{s \rightarrow 5} (s-5)X_1(s) = \lim_{s \rightarrow 5} (s-5) \frac{2s^2+8s+2}{s(s+1)(s-5)} = \frac{92}{30} = 3.0\bar{6} \\ R_1^{(2)} &= \lim_{s \rightarrow 0} sX_2(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{2s^2+22s+24}{s(s+1)(s-5)} = -\frac{24}{5} = -4.8 \\ R_2^{(2)} &= \lim_{s \rightarrow -1} (s+1)X_2(s) = \lim_{s \rightarrow -1} (s+1) \frac{2s^2+22s+24}{s(s+1)(s-5)} = \frac{4}{6} = 0.\bar{6} \\ R_3^{(2)} &= \lim_{s \rightarrow 5} (s-5)X_2(s) = \lim_{s \rightarrow 5} (s-5) \frac{2s^2+22s+24}{s(s+1)(s-5)} = \frac{184}{30} = 6.1\bar{3} \end{aligned}$$

pertanto:

$$X(s) = \begin{bmatrix} \frac{R_1^{(1)}}{s} + \frac{R_2^{(1)}}{s+1} + \frac{R_3^{(1)}}{s-5} \\ \frac{R_1^{(2)}}{s} + \frac{R_2^{(2)}}{s+1} + \frac{R_3^{(2)}}{s-5} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{0.4}{s} - \frac{0.6}{s+1} + \frac{3.06}{s-5} \\ -\frac{4.8}{s} + \frac{0.6}{s+1} + \frac{6.13}{s-5} \end{bmatrix}$$

Antitrasformando si ha infine:

$$x(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.06e^{5t} - 0.6e^{-t} - 0.4 \\ 6.13e^{5t} + 0.6e^{-t} - 4.8 \end{bmatrix} \varepsilon(t)$$

L'espressione del movimento dell'uscita si ottiene dalla relazione $y(t) = Cx(t) + Du(t)$:

$$\begin{aligned} y(t) = Cx(t) + Du(t) &= \begin{bmatrix} -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3.06e^{5t} - 0.6e^{-t} - 0.4 \\ 6.13e^{5t} + 0.6e^{-t} - 4.8 \end{bmatrix} \varepsilon(t) + 8 \cdot 2\varepsilon(t) = \\ &= (15.3e^{5t} - 2.6e^{-t} + 2) \varepsilon(t) \end{aligned}$$

2 Esercizio

Dato il seguente sistema dinamico LTI a tempo continuo:

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix} x(t)$$

determinare l'espressione analitica del movimento dello stato $x(t)$ e dell'uscita $y(t)$ nel caso in cui l'ingresso sia nullo e le condizioni iniziali siano: $x(0) = \begin{bmatrix} 2 & 5 \end{bmatrix}^T$.

Soluzione

Procedendo nel dominio della trasformata di Laplace, si ha:

$$\begin{aligned} X(s) &= \underbrace{\overbrace{(sI - A)^{-1}}^{H_0^x(s)} x(0)}_{\text{movimento libero} \rightarrow X_\ell(s)} + \underbrace{\overbrace{(sI - A)^{-1} B U(s)}^{H_f^x(s)}}_{\text{movimento forzato} \rightarrow X_f(s)} = \\ &= \underbrace{H_0^x(s)x(0)}_{X_\ell(s)} + \underbrace{H_f^x(s)U(s)}_{X_f(s)} \end{aligned}$$

Poiché l'ingresso applicato è nullo occorre calcolare solo il movimento libero. Si ha quindi:

$$\begin{aligned}
 (sI - A)^{-1} &= \begin{bmatrix} s & -1 \\ -3 & s-2 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{\det(sI - A)} \text{Adj}(sI - A) = \\
 &= \frac{1}{s^2 - 2s - 3} \begin{bmatrix} s-2 & 1 \\ 3 & s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{s-2}{s^2 - 2s - 3} & \frac{1}{s^2 - 2s - 3} \\ \frac{3}{s^2 - 2s - 3} & \frac{s}{s^2 - 2s - 3} \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

pertanto:

$$X(s) = X_\ell(s) = (sI - A)^{-1}x(0) = \begin{bmatrix} \frac{s-2}{s^2 - 2s - 3} & \frac{1}{s^2 - 2s - 3} \\ \frac{3}{s^2 - 2s - 3} & \frac{s}{s^2 - 2s - 3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2s+1}{s^2 - 2s - 3} \\ \frac{5s+6}{s^2 - 2s - 3} \end{bmatrix}$$

da cui si ricava la seguente decomposizione in fratti semplici:

$$X(s) = \begin{bmatrix} \frac{2s+1}{(s+1)(s-3)} \\ \frac{5s+6}{(s+1)(s-3)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{R_1^{(1)}}{s+1} + \frac{R_2^{(1)}}{s-3} \\ \frac{R_1^{(2)}}{s+1} + \frac{R_2^{(2)}}{s-3} \end{bmatrix}$$

dove:

$$\begin{aligned}
 R_1^{(1)} &= \lim_{s \rightarrow -1} (s+1)X_1(s) = \lim_{s \rightarrow -1} (s+1) \frac{2s+1}{(s+1)(s-3)} = \frac{1}{4} = 0.25 \\
 R_2^{(1)} &= \lim_{s \rightarrow 3} (s-3)X_1(s) = \lim_{s \rightarrow 3} (s-3) \frac{2s+1}{(s+1)(s-3)} = \frac{7}{4} = 1.75 \\
 R_1^{(2)} &= \lim_{s \rightarrow -1} (s+1)X_2(s) = \lim_{s \rightarrow -1} (s+1) \frac{5s+6}{(s+1)(s-3)} = -\frac{1}{4} = -0.25 \\
 R_2^{(2)} &= \lim_{s \rightarrow 3} (s-3)X_2(s) = \lim_{s \rightarrow 3} (s-3) \frac{5s+6}{(s+1)(s-3)} = \frac{21}{4} = 5.25
 \end{aligned}$$

quindi:

$$X(s) = \begin{bmatrix} \frac{R_1^{(1)}}{s+1} + \frac{R_2^{(1)}}{s-3} \\ \frac{R_1^{(2)}}{s+1} + \frac{R_2^{(2)}}{s-3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{0.25}{s+1} + \frac{1.75}{s-3} \\ -\frac{0.25}{s+1} + \frac{5.25}{s-3} \end{bmatrix}$$

Antitrasformando si ha infine:

$$x(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.75e^{3t} + 0.25e^{-t} \\ 5.25e^{3t} - 0.25e^{-t} \end{bmatrix} \varepsilon(t)$$

L'espressione del movimento dell'uscita si ottiene dalla relazione $y(t) = Cx(t)$:

$$y(t) = Cx(t) = \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1.75e^{3t} + 0.25e^{-t} \\ 5.25e^{3t} - 0.25e^{-t} \end{bmatrix} \varepsilon(t) = (0.5e^{-t} - 3.5e^{3t}) \varepsilon(t)$$

3 Esercizio

Dato il seguente sistema dinamico LTI a tempo continuo:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 10 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{bmatrix}$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}$$

determinare l'espressione analitica del movimento dell'uscita $y(t)$ nel caso in cui l'ingresso $u_1(t)$ sia nullo, l'ingresso $u_2(t)$ sia un impulso di ampiezza 2 e le condizioni iniziali siano nulle.

Soluzione

Procedendo nel dominio della trasformata di Laplace, si ha:

$$\begin{aligned} Y(s) &= \underbrace{C(sI - A)^{-1} x(0)}_{\substack{\text{movimento} \\ \text{libero} \rightarrow Y_\ell(s)}} + \underbrace{[C(sI - A)^{-1} B + D] U(s)}_{\substack{\text{movimento} \\ \text{forzato} \rightarrow Y_f(s)}} \\ &= \underbrace{H_0(s)x(0)}_{Y_\ell(s)} + \underbrace{H(s)U(s)}_{Y_f(s)} \end{aligned}$$

$H(s) \rightarrow$ matrice di trasferimento

Si ha quindi:

$$\begin{aligned} (sI - A)^{-1} &= \begin{bmatrix} s & -1 \\ 1 & s+1 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{\det(sI - A)} \text{Adj}(sI - A) = \\ &= \frac{1}{s^2 + s + 1} \begin{bmatrix} s+1 & 1 \\ -1 & s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{s+1}{s^2 + s + 1} & \frac{1}{s^2 + s + 1} \\ -\frac{1}{s^2 + s + 1} & \frac{s}{s^2 + s + 1} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Poiché le condizioni iniziali sono nulle, si dovrà calcolare la sola parte di movimento forzato:

$$Y(s) = Y_f(s) = [C(sI - A)^{-1} B + D] U(s)$$

Inoltre, dal momento che il primo ingresso $u_1(t)$ è nullo e la matrice D è composta di soli zeri, il conto può essere semplificato come segue:

$$Y(s) = [C(sI - A)^{-1}b_2] U_2(s)$$

dove b_2 è la seconda colonna della matrice B mentre $U_2(s)$ è la trasformata di Laplace del secondo ingresso $u_2(t)$.

$$Y(s) = \left(\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}}_C \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{s+1}{s^2+s+1} & \frac{1}{s^2+s+1} \\ -\frac{1}{s^2+s+1} & \frac{s}{s^2+s+1} \end{bmatrix}}_{(sI-A)^{-1}} \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{b_2} \right) \underbrace{2}_{U_2(s)} =$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{s+1}{s^2+s+1} & \frac{1}{s^2+s+1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} 2 = \frac{1}{s^2+s+1} 2 = \frac{2}{s^2+s+1}$$

da cui si ricava la seguente decomposizione in fratti semplici:

$$Y(s) = \frac{2}{s^2+s+1} = \frac{2}{\left(s + \frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \left(s + \frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)} =$$

$$= \frac{R_1}{\left(s + \frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)} + \frac{R_1^*}{\left(s + \frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}$$

dove:

$$R_1 = \lim_{s \rightarrow -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}} \left(s + \frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right) Y(s) =$$

$$\lim_{s \rightarrow -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}} \left(s + \frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \frac{2}{\left(s + \frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \left(s + \frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)} =$$

$$= \frac{2}{j\sqrt{3}} = -j1.1547$$

Pertanto

$$Y(s) = \frac{-j1.1547}{\left(s + \frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)} + \frac{j1.1547}{\left(s + \frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}$$

Ricordando che l'antitrasformata della coppia dei fratti semplici corrispondenti ad una coppia di radici complesse coniugate è del tipo:

$$2Me^{\sigma t} \cos(\omega t + \varphi)$$

dove:

σ : parte reale della coppia delle radici complesse

ω : parte immaginaria (determinazione positiva) della coppia delle radici complesse

M : modulo del residuo associato alla radice complessa con parte immaginaria positiva

φ : fase del residuo associato alla radice complessa con parte immaginaria positiva

In questo caso si ha: $\sigma = -0.5$; $\omega = 0.866$;

$$M = \sqrt{(1.1547)^2} = 1.1547, \quad \varphi = -\frac{\pi}{2} = -1.5708 \text{ rad}$$

In definitiva:

$$y(t) = [2.3094e^{-0.5t} \cos(0.866t - 1.5708)] \varepsilon(t)$$

Analisi modale per sistemi dinamici LTI TC

Esercizi risolti

1 Esercizio

Si consideri un sistema dinamico LTI TC caratterizzato dalla seguente matrice di stato A :

$$A = \begin{bmatrix} -3 & -1 & 0.2 & 3 \\ 0 & -0.2 & 0.3 & 1 \\ 0 & 0 & 0.5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Determinare le caratteristiche dei modi naturali.

Soluzione

Poiché la matrice A risulta triangolare, gli autovalori si trovano sulla diagonale e sono:

$$\begin{aligned}\lambda_1 &= -3 \rightarrow \operatorname{Re}(\lambda_1) < 0 \\ \lambda_2 &= -0.2 \rightarrow \operatorname{Re}(\lambda_2) < 0 \\ \lambda_3 &= 0.5 \rightarrow \operatorname{Re}(\lambda_3) > 0 \\ \lambda_4 &= 0 \rightarrow \operatorname{Re}(\lambda_4) = 0\end{aligned}$$

Gli autovalori sono reali e distinti, pertanto i corrispondenti modi naturali sono rispettivamente:

$$\begin{aligned}\lambda_1 &\rightarrow e^{-3t} \\ \lambda_2 &\rightarrow e^{-0.2t} \\ \lambda_3 &\rightarrow e^{0.5t} \\ \lambda_4 &\rightarrow e^{0t} = \varepsilon(t)\end{aligned}$$

I modi naturali trovati presentano pertanto le seguenti caratteristiche:

$e^{-3t} \rightarrow$ modo esponenzialmente convergente

$e^{-0.2t} \rightarrow$ modo esponenzialmente convergente

$e^{0.5t} \rightarrow$ modo esponenzialmente divergente

$e^{0t} = \varepsilon(t) \rightarrow$ modo limitato costante

2 Esercizio

Si consideri un sistema dinamico LTI TC caratterizzato dalla seguente matrice di stato A :

$$A = \begin{bmatrix} 0.3 & 0.2 & 1 & 2 \\ -0.2 & 0.3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -0.8 & -2.4 \end{bmatrix}$$

Determinare le caratteristiche dei modi naturali.

Soluzione

La matrice A è triangolare a blocchi:

$$A = \begin{bmatrix} 0.3 & 0.2 & 1 & 2 \\ -0.2 & 0.3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -0.8 & -2.4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ \mathbf{0} & A_{22} \end{bmatrix},$$

$$A_{11} = \begin{bmatrix} 0.3 & 0.2 \\ -0.2 & 0.3 \end{bmatrix}, A_{22} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -0.8 & -2.4 \end{bmatrix}$$

pertanto i suoi autovalori sono quelli dei blocchi quadrati A_{11} e A_{22} posti sulla diagonale principale di A .

Per il blocco A_{11} si ha $\lambda_{1,2} = 0.3 \pm 0.2j \rightarrow \operatorname{Re}(\lambda_{1,2}) > 0$

Per il blocco A_{22} si ha $\lambda_3 = -0.4 \rightarrow \operatorname{Re}(\lambda_3) < 0$ e $\lambda_4 = -2 \rightarrow \operatorname{Re}(\lambda_4) < 0$.

Il sistema presenta quattro autovalori distinti di cui due complessi coniugati a parte reale positiva ($\lambda_{1,2}$) e due reali negativi (λ_3, λ_4).

I modi naturali corrispondenti sono:

$$\begin{aligned} \lambda_{1,2} &\rightarrow e^{0.3t} \cos(0.2t), e^{0.3t} \sin(0.2t) \\ \lambda_2 &\rightarrow e^{-0.4t} \\ \lambda_3 &\rightarrow e^{-2t} \end{aligned}$$

I modi naturali trovati presentano pertanto le seguenti caratteristiche:

$e^{0.3t} \cos(0.2t), e^{0.3t} \sin(0.2t) \rightarrow$ modi oscillanti esponenzialmente divergenti

$e^{-0.4t} \rightarrow$ modo esponenzialmente convergente

$e^{-2t} \rightarrow$ modo esponenzialmente convergente

3 Esercizio

Si consideri un sistema dinamico LTI TC caratterizzato dalla seguente matrice di stato A :

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -0.4 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix}$$

Determinare le caratteristiche dei modi naturali e, se appropriato, calcolare le corrispondenti costanti di tempo.

Soluzione

Poiché la matrice A risulta diagonale, gli autovalori si trovano sulla diagonale e sono:

$$\begin{aligned}\lambda_1 &= -1 \rightarrow \operatorname{Re}(\lambda_1) < 0 \\ \lambda_2 &= -0.4 \rightarrow \operatorname{Re}(\lambda_2) < 0 \\ \lambda_3 &= -5 \rightarrow \operatorname{Re}(\lambda_3) < 0\end{aligned}$$

Gli autovalori sono reali e distinti, pertanto i corrispondenti modi naturali sono rispettivamente:

$$\begin{aligned}\lambda_1 &\rightarrow e^{-t} \\ \lambda_2 &\rightarrow e^{-0.4t} \\ \lambda_3 &\rightarrow e^{-5t}\end{aligned}$$

I modi naturali trovati presentano pertanto le seguenti caratteristiche:

$e^{-t} \rightarrow$ modo esponenzialmente convergente

$e^{-0.4t} \rightarrow$ modo esponenzialmente convergente

$e^{-5t} \rightarrow$ modo esponenzialmente convergente

Poiché tutti i modi naturali sono convergenti, si possono calcolare le costanti di tempo.

Per il modo naturale e^{-t} si ha:

$$\tau_1 = \left| \frac{1}{\operatorname{Re}(\lambda_1)} \right| = \left| \frac{1}{-1} \right| = 1 \text{ s}$$

Per il modo naturale $e^{-0.4t}$ si ha:

$$\tau_2 = \left| \frac{1}{\operatorname{Re}(\lambda_2)} \right| = \left| \frac{1}{-0.4} \right| = 2.5 \text{ s}$$

Per il modo naturale e^{-5t} si ha:

$$\tau_3 = \left| \frac{1}{\operatorname{Re}(\lambda_3)} \right| = \left| \frac{1}{-5} \right| = 0.2 \text{ s}$$

4 Esercizio

Si consideri un sistema dinamico LTI TC caratterizzato dalla seguente matrice di stato A :

$$A = \begin{bmatrix} 0.2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -0.1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -16 & -8 \end{bmatrix}$$

Determinare le caratteristiche dei modi naturali.

Soluzione

La matrice A è diagonale a blocchi:

$$A = \begin{bmatrix} 0.2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -0.1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -16 & -8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & & \mathbf{0} \\ & A_{22} & \\ \mathbf{0} & & A_{33} \end{bmatrix},$$

$$A_{11} = [0.2], A_{22} = [-0.1], A_{33} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -16 & -8 \end{bmatrix}$$

pertanto, i suoi autovalori sono quelli dei blocchi quadrati A_{11} , A_{22} e A_{33} posti sulla diagonale principale di A .

Per il blocco A_{11} si ha $\lambda_1 = 0.2 \rightarrow \operatorname{Re}(\lambda_1) > 0$

Per il blocco A_{22} si ha $\lambda_2 = -0.1 \rightarrow \operatorname{Re}(\lambda_2) < 0$.

Per il blocco A_{33} si ha $\lambda_3 = \lambda_4 = -4 \rightarrow \operatorname{Re}(\lambda_{3,4}) < 0$.

L'autovalore λ_1 è reale positivo, l'autovalore λ_2 è reale negativo mentre gli autovalori (λ_3, λ_4) sono reali negativi e coincidenti cioè con molteplicità $\mu' = 2$.

I modi naturali corrispondenti sono:

$$\begin{aligned} \lambda_1 &\rightarrow e^{0.2t} \\ \lambda_2 &\rightarrow e^{-0.1t} \\ \lambda_{3,4} &\rightarrow e^{-4t}, t \cdot e^{-4t} \end{aligned}$$

I modi naturali trovati presentano pertanto le seguenti caratteristiche:

$e^{0.2t} \rightarrow$ modo esponenzialmente divergente

$e^{-0.1t} \rightarrow$ modo esponenzialmente convergente

$e^{-4t}, t \cdot e^{-4t} \rightarrow$ modi esponenzialmente convergenti

5 Esercizio

Data la seguente funzione di trasferimento:

$$H(s) = \frac{1 - 2s}{(s^2 + 12s + 20)(s + 4)}$$

determinare l'insieme T delle costanti di tempo dei poli.

Soluzione

I poli della funzione di trasferimento data sono le radici del suo denominatore:

$$(s^2 + 12s + 20)(s + 4) = (s + 2)(s + 10)(s + 4)$$

Pertanto si ha:

$$\begin{aligned} p_1 &= -2 \rightarrow \operatorname{Re}(p_1) < 0 \\ p_2 &= -10 \rightarrow \operatorname{Re}(p_2) < 0 \\ p_3 &= -4 \rightarrow \operatorname{Re}(p_3) < 0 \end{aligned}$$

Poiché tutti i poli hanno parte reale negativa, si possono calcolare le costanti di tempo:

$$\tau_1 = \left| \frac{1}{\operatorname{Re}(p_1)} \right| = \left| \frac{1}{-2} \right| = 0.5 \text{ s}$$

$$\tau_2 = \left| \frac{1}{\operatorname{Re}(p_2)} \right| = \left| \frac{1}{-10} \right| = 0.1 \text{ s}$$

$$\tau_3 = \left| \frac{1}{\operatorname{Re}(p_3)} \right| = \left| \frac{1}{-4} \right| = 0.25 \text{ s}$$

Quindi

$$T = \{ 0.5, 0.1, 0.25 \}$$

Soluzione per sistemi dinamici LTI TD

Esercizi risolti

1 Esercizio

Dato il seguente sistema dinamico LTI a tempo discreto:

$$x(k+1) = \begin{bmatrix} 0.5 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} u(k)$$

$$y(k) = \begin{bmatrix} 2 & 4 \end{bmatrix} x(k)$$

determinare l'espressione analitica del movimento dell'uscita $y(k)$ nel caso in cui l'ingresso sia $u(k) = 0.9^k \varepsilon(k)$ e le condizioni iniziali siano: $x_0 = \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix}^T$.

Soluzione

Procedendo nel dominio della trasformata zeta, si ha:

$$\begin{aligned} Y(z) &= \underbrace{zC(zI - A)^{-1}x(0)}_{\substack{\text{movimento} \\ \text{libero} \rightarrow Y_\ell(z)}} + \underbrace{\overbrace{H(z)}^{H(z) \rightarrow \text{matrice di trasferimento}} [C(zI - A)^{-1}B + D] U(z)}_{\substack{\text{movimento} \\ \text{forzato} \rightarrow Y_f(z)}} \\ &= \underbrace{H_0(z)x(0)}_{Y_\ell(z)} + \underbrace{H(z)U(z)}_{Y_f(z)} \end{aligned}$$

Quindi:

$$\begin{aligned} (zI - A)^{-1} &= \begin{bmatrix} z - 0.5 & 1 \\ 0 & z - 1 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{\det(zI - A)} \text{Adj}(zI - A) = \\ &= \frac{1}{(z - 0.5)(z - 1)} \begin{bmatrix} z - 1 & -1 \\ 0 & z - 0.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{z - 0.5} & -\frac{1}{(z - 0.5)(z - 1)} \\ 0 & \frac{1}{z - 1} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

pertanto:

$$Y_\ell(z) = zC(zI - A)^{-1}x(0) = z \begin{bmatrix} 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{z-0.5} & \frac{-1}{(z-0.5)(z-1)} \\ 0 & \frac{1}{z-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{8z}{z-0.5}$$

$$Y_f(z) = [C(zI - A)^{-1}B + D]U(z) =$$

$$= \left(\underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 4 \end{bmatrix}}_C \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{1}{z-0.5} & \frac{-1}{(z-0.5)(z-1)} \\ 0 & \frac{1}{z-1} \end{bmatrix}}_{(zI-A)^{-1}} \underbrace{\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}}_B + \underbrace{0}_D \right) \underbrace{\frac{z}{z-0.9}}_{U(z)}$$

$$= \frac{4z}{(z-0.5)(z-0.9)}$$

Infine

$$Y(z) = Y_\ell(z) + Y_f(z) = z \left(\frac{8}{z-0.5} + \frac{4}{(z-0.5)(z-0.9)} \right)$$

Si noti che, ai fini della decomposizione in fratti semplici, è inutile sommare i due addendi all'interno della parentesi. Si può infatti procedere nel modo seguente:

$$Y(z) = z \left(\frac{8}{z-0.5} + \frac{R_1}{z-0.5} + \frac{R_2}{z-0.9} \right)$$

dove:

$$R_1 = \lim_{z \rightarrow 0.5} (z-0.5) \frac{4}{(z-0.5)(z-0.9)} = -10$$

$$R_2 = \lim_{z \rightarrow 0.9} (z-0.9) \frac{4}{(z-0.5)(z-0.9)} = 10$$

pertanto:

$$Y(z) = z \left(\frac{8}{z-0.5} - \frac{10}{z-0.5} + \frac{10}{z-0.9} \right) =$$

$$= -\frac{2z}{z-0.5} + \frac{10z}{z-0.9}$$

quindi:

$$y(k) = (-2 \cdot 0.5^k + 10 \cdot 0.9^k) \varepsilon(k)$$

2 Esercizio

Dato il seguente sistema dinamico LTI a tempo discreto:

$$x(k+1) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0.1 & -0.3 \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(k)$$

$$y(k) = \begin{bmatrix} 7 & 7 \end{bmatrix} x(k)$$

determinare l'espressione analitica del movimento dello stato $x(t)$ e dell'uscita $y(k)$ nel caso in cui l'ingresso sia un gradino di ampiezza unitaria e le condizioni iniziali siano nulle.

Soluzione

Procedendo nel dominio della trasformata zeta, si ha:

$$\begin{aligned} X(z) &= \underbrace{z(zI - A)^{-1} x(0)}_{\substack{\text{movimento} \\ \text{libero} \rightarrow X_\ell(z)}} + \underbrace{(zI - A)^{-1} B U(z)}_{\substack{\text{movimento} \\ \text{forzato} \rightarrow X_f(z)}} = \\ &= \underbrace{H_0^x(z)x(0)}_{X_\ell(z)} + \underbrace{H_f^x(z)U(z)}_{X_f(z)} \end{aligned}$$

Si ha quindi:

$$\begin{aligned} (zI - A)^{-1} &= \begin{bmatrix} z & -1 \\ -0.1 & z + 0.3 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{\det(zI - A)} \text{Adj}(zI - A) = \\ &= \frac{1}{z^2 + 0.3z - 0.1} \begin{bmatrix} z + 0.3 & 1 \\ 0.1 & z \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} \frac{z + 0.3}{z^2 + 0.3z - 0.1} & \frac{1}{z^2 + 0.3z - 0.1} \\ \frac{0.1}{z^2 + 0.3z - 0.1} & \frac{z}{z^2 + 0.3z - 0.1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{z + 0.3}{(z + 0.5)(z - 0.2)} & \frac{1}{(z + 0.5)(z - 0.2)} \\ \frac{0.1}{(z + 0.5)(z - 0.2)} & \frac{z}{(z + 0.5)(z - 0.2)} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Poiché le condizioni iniziali sono nulle, si dovrà calcolare la sola parte di movimento forzato:

$$X_f(z) = (zI - A)^{-1}BU(z) = \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{z+0.3}{(z+0.5)(z-0.2)} & \frac{1}{(z+0.5)(z-0.2)} \\ \frac{0.1}{(z+0.5)(z-0.2)} & \frac{z}{(z+0.5)(z-0.2)} \end{bmatrix}}_{(zI-A)^{-1}} \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_B U(z)$$

$$\stackrel{\uparrow}{=} U(z) = \frac{z}{z-1} \begin{bmatrix} \frac{1}{(z+0.5)(z-0.2)} \\ \frac{z}{(z+0.5)(z-0.2)} \end{bmatrix} \frac{z}{z-1} = z \begin{bmatrix} \frac{1}{(z+0.5)(z-0.2)(z-1)} \\ \frac{z}{(z+0.5)(z-0.2)(z-1)} \end{bmatrix}$$

Infine

$$X(z) = X_f(z) = \begin{bmatrix} X_1(z) \\ X_2(z) \end{bmatrix} = z \begin{bmatrix} \frac{1}{(z+0.5)(z-0.2)(z-1)} \\ \frac{z}{(z+0.5)(z-0.2)(z-1)} \end{bmatrix}$$

da cui si ricava la seguente decomposizione in fratti semplici:

$$X(z) = z \begin{bmatrix} \frac{1}{(z+0.5)(z-0.2)(z-1)} \\ \frac{z}{(z+0.5)(z-0.2)(z-1)} \end{bmatrix} = z \begin{bmatrix} \frac{R_1^{(1)}}{z+0.5} + \frac{R_2^{(1)}}{z-0.2} + \frac{R_3^{(1)}}{z-1} \\ \frac{R_1^{(2)}}{z+0.5} + \frac{R_2^{(2)}}{z-0.2} + \frac{R_3^{(2)}}{z-1} \end{bmatrix}$$

dove:

$$\begin{aligned} R_1^{(1)} &= \lim_{z \rightarrow -0.5} (z+0.5) \frac{X_1(z)}{z} = \lim_{z \rightarrow -0.5} (z+0.5) \frac{1}{(z+0.5)(z-0.2)(z-1)} = 0.9524 \\ R_2^{(1)} &= \lim_{z \rightarrow 0.2} (z-0.2) \frac{X_1(z)}{z} = \lim_{z \rightarrow 0.2} (z-0.2) \frac{1}{(z+0.5)(z-0.2)(z-1)} = -1.7857 \\ R_3^{(1)} &= \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \frac{X_1(z)}{z} = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \frac{1}{(z+0.5)(z-0.2)(z-1)} = 0.8\bar{3} \\ R_1^{(2)} &= \lim_{z \rightarrow -0.5} (z+0.5) \frac{X_2(z)}{z} = \lim_{z \rightarrow -0.5} (z+0.5) \frac{z}{(z+0.5)(z-0.2)(z-1)} = -0.4761 \\ R_2^{(2)} &= \lim_{z \rightarrow 0.2} (z-0.2) \frac{X_2(z)}{z} = \lim_{z \rightarrow 0.2} (z-0.2) \frac{z}{(z+0.5)(z-0.2)(z-1)} = -0.3571 \\ R_3^{(2)} &= \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \frac{X_2(z)}{z} = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \frac{z}{(z+0.5)(z-0.2)(z-1)} = 0.8\bar{3} \end{aligned}$$

pertanto:

$$X(z) = z \left[\begin{array}{c} \frac{R_1^{(1)}}{z+0.5} + \frac{R_2^{(1)}}{z-0.2} + \frac{R_3^{(1)}}{z-1} \\ \frac{R_1^{(2)}}{z+0.5} + \frac{R_2^{(2)}}{z-0.2} + \frac{R_3^{(2)}}{z-1} \end{array} \right] = z \left[\begin{array}{c} \frac{0.9524}{z+0.5} - \frac{1.7857}{z-0.2} + \frac{0.8\bar{3}}{z-1} \\ -\frac{0.4761}{z+0.5} - \frac{0.3571}{z-0.2} + \frac{0.8\bar{3}}{z-1} \end{array} \right]$$

Antitrasformando si ha infine:

$$x(k) = \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.8\bar{3} + 0.9524 \cdot (-0.5)^k - 1.7857 \cdot (0.2)^k \\ 0.8\bar{3} - 0.4761 \cdot (-0.5)^k - 0.3571 \cdot (0.2)^k \end{bmatrix} \varepsilon(k)$$

L'espressione del movimento dell'uscita si ottiene dalla relazione $y(k) = Cx(k)$:

$$\begin{aligned} y(k) = Cx(k) &= \begin{bmatrix} 7 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.8\bar{3} + 0.9524 \cdot (-0.5)^k - 1.7857 \cdot (0.2)^k \\ 0.8\bar{3} - 0.4761 \cdot (-0.5)^k - 0.3571 \cdot (0.2)^k \end{bmatrix} \varepsilon(k) = \\ &= (11.6 + 3.3341 \cdot (-0.5)^k - 15 \cdot (0.2)^k) \varepsilon(k) \end{aligned}$$

3 Esercizio

Dato il seguente sistema dinamico LTI a tempo discreto:

$$x(k+1) = \begin{bmatrix} -1 & 5 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} 7 \\ -3 \end{bmatrix} u(k)$$

$$y(k) = \begin{bmatrix} 2 & -5 \end{bmatrix} x(k) - 4u(k)$$

determinare l'espressione analitica del movimento dell'uscita $y(k)$ nel caso in cui l'ingresso sia nullo e le condizioni iniziali siano: $x_0 = \begin{bmatrix} -2 & -1 \end{bmatrix}^T$.

Soluzione

Procedendo nel dominio della trasformata zeta, si ha:

$$\begin{aligned} Y(z) &= \underbrace{zC(zI - A)^{-1}x(0)}_{\substack{\text{movimento} \\ \text{libero} \rightarrow Y_\ell(z)}} + \underbrace{\overbrace{[C(zI - A)^{-1}B + D]}^{H(z) \rightarrow \text{matrice di trasferimento}} U(z)}_{\substack{\text{movimento} \\ \text{forzato} \rightarrow Y_f(z)}} \\ &= \underbrace{H_0(z)x(0)}_{Y_\ell(z)} + \underbrace{H(z)U(z)}_{Y_f(z)} \end{aligned}$$

Si ha quindi:

$$\begin{aligned}
 (zI - A)^{-1} &= \begin{bmatrix} z+1 & -5 \\ -3 & z-1 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{\det(zI - A)} \text{Adj}(zI - A) = \\
 &= \frac{1}{(z+1)(z-1) - 15} \begin{bmatrix} z-1 & 5 \\ 3 & z+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{z-1}{z^2-16} & \frac{5}{z^2-16} \\ \frac{3}{z^2-16} & \frac{z+1}{z^2-16} \end{bmatrix} = \\
 &= \begin{bmatrix} \frac{z-1}{(z+4)(z-4)} & \frac{5}{(z+4)(z-4)} \\ \frac{3}{(z+4)(z-4)} & \frac{z+1}{(z+4)(z-4)} \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Poiché l'ingresso applicato risulta essere nullo, si dovrà calcolare la sola parte di movimento libero:

$$\begin{aligned}
 Y_\ell(z) &= zC(zI - A)^{-1}x(0) = \\
 &= z \begin{bmatrix} 2 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{z-1}{(z+4)(z-4)} & \frac{5}{(z+4)(z-4)} \\ \frac{3}{(z+4)(z-4)} & \frac{z+1}{(z+4)(z-4)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \end{bmatrix} = \\
 &= z \begin{bmatrix} \frac{2z-17}{(z+4)(z-4)} & -\frac{5z-5}{(z+4)(z-4)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \end{bmatrix} = z \frac{z+29}{(z+4)(z-4)}
 \end{aligned}$$

Infine

$$Y(z) = Y_\ell(z) + Y_f(z) = z \frac{z+29}{(z+4)(z-4)}$$

Si ricava quindi la seguente decomposizione in fratti semplici:

$$Y(z) = z \left(\frac{R_1}{z+4} + \frac{R_2}{z-4} \right)$$

dove:

$$\begin{aligned}
 R_1 &= \lim_{z \rightarrow -4} (z+4) \frac{z+29}{(z+4)(z-4)} = -3.125 \\
 R_2 &= \lim_{z \rightarrow 4} (z-4) \frac{z+29}{(z+4)(z-4)} = 4.125
 \end{aligned}$$

pertanto:

$$Y(z) = z \left(\frac{R_1}{z+4} + \frac{R_2}{z-4} \right) = z \left(-\frac{3.125}{z+4} + \frac{4.125}{z-4} \right) = -\frac{3.125z}{z+4} + \frac{4.125z}{z-4}$$

quindi:

$$y(k) = (4.125 \cdot 4^k - 3.125 \cdot (-4)^k) \varepsilon(k)$$

Analisi modale per sistemi dinamici LTI TD

Esercizi risolti

1 Esercizio

Si consideri un sistema dinamico LTI TD caratterizzato dalla seguente matrice di stato A :

$$A = \begin{bmatrix} -3 & -1 & 0.2 & 3 \\ 0 & -0.2 & 0.3 & 1 \\ 0 & 0 & 0.5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Determinare le caratteristiche dei modi naturali.

Soluzione

Poiché la matrice A risulta triangolare, gli autovalori si trovano sulla diagonale e sono:

$$\begin{aligned}\lambda_1 &= -3 \rightarrow |\lambda_1| > 1 \\ \lambda_2 &= -0.2 \rightarrow |\lambda_2| < 1 \\ \lambda_3 &= 0.5 \rightarrow |\lambda_3| < 1 \\ \lambda_4 &= 0 \rightarrow |\lambda_4| < 1\end{aligned}$$

Gli autovalori sono reali e distinti, pertanto i corrispondenti modi naturali sono rispettivamente:

$$\begin{aligned}\lambda_1 &\rightarrow (-3)^k \\ \lambda_2 &\rightarrow (-0.2)^k \\ \lambda_3 &\rightarrow 0.5^k \\ \lambda_4 &\rightarrow 0^k = \delta(k)\end{aligned}$$

I modi naturali trovati presentano pertanto le seguenti caratteristiche:

$(-3)^k \rightarrow$ modo geometricamente divergente (alternato)

$(-0.2)^k \rightarrow$ modo geometricamente convergente (alternato)

$0.5^k \rightarrow$ modo geometricamente convergente

$0^k = \delta(k) \rightarrow$ modo impulsivo (convergente a zero in un passo)

2 Esercizio

Si consideri un sistema dinamico LTI TD caratterizzato dalla seguente matrice di stato A :

$$A = \begin{bmatrix} -0.3 & 0.2 & 1 & 2 \\ -0.2 & -0.3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -0.8 & -2.4 \end{bmatrix}$$

Determinare le caratteristiche dei modi naturali.

Soluzione

La matrice A è triangolare a blocchi:

$$A = \begin{bmatrix} 0.3 & 0.2 & 1 & 2 \\ -0.2 & 0.3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -0.8 & -2.4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ \mathbf{0} & A_{22} \end{bmatrix},$$

$$A_{11} = \begin{bmatrix} 0.3 & 0.2 \\ -0.2 & 0.3 \end{bmatrix}, A_{22} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -0.8 & -2.4 \end{bmatrix}$$

pertanto i suoi autovalori sono quelli dei blocchi quadrati A_{11} e A_{22} posti sulla diagonale principale di A .

Per il blocco A_{11} si ha: $\lambda_{1,2} = 0.3 \pm 0.2j = 0.361e^{\pm 0.588j} \rightarrow |\lambda_{1,2}| < 1$

Per il blocco A_{22} si ha: $\lambda_3 = -0.4 \rightarrow |\lambda_3| < 1$ e $\lambda_4 = -2 \rightarrow |\lambda_4| > 1$.

Il sistema presenta quattro autovalori distinti di cui due complessi coniugati con modulo minore di 1 ($\lambda_{1,2}$) e due reali, aventi λ_3 modulo inferiore a 1 e λ_4 modulo superiore a 1.

I modi naturali corrispondenti sono:

$$\begin{aligned} \lambda_{1,2} &\rightarrow 0.361^k \cos(0.588k), 0.361^k \sin(0.588k) \\ \lambda_2 &\rightarrow (-0.4)^k \\ \lambda_3 &\rightarrow (-2)^k \end{aligned}$$

I modi naturali trovati presentano pertanto le seguenti caratteristiche:

$0.361^k \cos(0.588k), 0.361^k \sin(0.588k) \rightarrow$ modi oscillanti geometricamente convergenti

$(-0.4)^k \rightarrow$ modo geometricamente convergente (alternato)

$(-2)^k \rightarrow$ modo geometricamente divergente (alternato)

3 Esercizio

Si consideri un sistema dinamico LTI TD caratterizzato dalla seguente matrice di stato A :

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -0.4 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

Determinare le caratteristiche dei modi naturali.

Soluzione

Poiché la matrice A risulta diagonale, gli autovalori si trovano sulla diagonale e sono:

$$\begin{aligned}\lambda_1 &= -1 \rightarrow |\lambda_1| = 1 \\ \lambda_2 &= -0.4 \rightarrow |\lambda_2| < 1 \\ \lambda_3 &= 5 \rightarrow |\lambda_3| > 1\end{aligned}$$

Gli autovalori sono reali e distinti pertanto i corrispondenti modi naturali sono rispettivamente:

$$\begin{aligned}\lambda_1 &\rightarrow (-1)^k \\ \lambda_2 &\rightarrow (-0.4)^k \\ \lambda_3 &\rightarrow 5^k\end{aligned}$$

I modi naturali trovati presentano pertanto le seguenti caratteristiche:

$$(-1)^k \rightarrow \text{modo limitato (alternato)}$$

$$(-0.4)^k \rightarrow \text{modo geometricamente convergente (alternato)}$$

$$5^k \rightarrow \text{modo geometricamente divergente}$$